Termodinámica I · Temas 1 y 2

Procesos del gas perfecto

Tablas de consulta: ecuaciones de cada proceso, trabajo, calor, energía interna, entalpía, capacidad calorífica y signos

Autor Daniel Martín Guerrero Profesor Julián González Ayala

Hipótesis y notación

Todas las expresiones son para n moles de *gas perfecto*: $pV = nRT$, $U = U(T)$ y capacidades molares $\bar{C}_V$ y $\bar{C}_p$ constantes, con $\bar{C}_p - \bar{C}_V = R$ (Mayer) y $\gamma = \bar{C}_p/\bar{C}_V$. Monoatómico: $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$; diatómico: $\bar{C}_V = \frac{5}{2}R$, $\gamma = \frac{7}{5}$. El proceso va del estado 1 al 2 y es *reversible* salvo en la tabla 3. Convención del curso: $Q > 0$ y $W > 0$ si la energía *entra* en el gas, de modo que $\Delta U = Q + W$ y $W = -\int p\,\mathrm{d}V$. El exponente politrópico se escribe m para no confundirlo con el número de moles n; $\Delta T = T_2 - T_1$.

1. Ecuaciones de cada proceso

Todo proceso reversible elemental del gas perfecto es un caso de la *politrópica* $pV^m = \text{cte}$ (tabla 1). Con la ecuación de estado, $pV^m = \text{cte}$ se reescribe en las otras dos parejas de variables:

$$pV^m = \text{cte} \iff TV^{m-1} = \text{cte} \iff Tp^{(1-m)/m} = \text{cte}. \tag{1}$$

Deducción: con $p = nRT/V$, $pV^m = nRTV^{m-1}$, y con $V = nRT/p$, $pV^m = p(nRT/p)^m \propto T^m p^{1-m}$; elevando a $1/m$ se obtiene la tercera forma.

Tabla 1. Ecuación de cada proceso, exponente politrópico m y capacidad calorífica molar del proceso.

Proceso	Condición	Relación entre los estados 1 y 2	m	$\bar{C}_{\text{proc}}$
Isócoro	$V = \text{cte}$	$\dfrac{p_1}{T_1} = \dfrac{p_2}{T_2}$	∞	$\bar{C}_V$
Isóbaro	$p = \text{cte}$	$\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$	0	$\bar{C}_p$
Isotermo	$T = \text{cte}$	$p_1V_1 = p_2V_2$	1	$\pm\infty$
Adiabático reversible	$đQ = 0$	$p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma$, $T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$	γ	0
Politrópico	$pV^m = \text{cte}$	$p_1V_1^m = p_2V_2^m$, $T_1V_1^{m-1} = T_2V_2^{m-1}$	m	$\bar{C}_V\,\dfrac{m-\gamma}{m-1}$

Observación 1.1 (Capacidad del proceso politrópico). Por la primera ley, $đQ = n\bar{C}_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$. A

lo largo de $pV^m = \text{cte}$, de (1), $p\,\mathrm{d}V = -\dfrac{nR}{m-1}\mathrm{d}T$ (diferenciando $pV = nRT$ y $pV^m = \text{cte}$). Así

$$đQ = n\Big(\bar{C}_V - \frac{R}{m-1}\Big)\mathrm{d}T \quad \Longrightarrow \quad \bar{C}_m = \bar{C}_V - \frac{R}{m-1} = \bar{C}_V\,\frac{m-\gamma}{m-1},$$

que reproduce $\bar{C}_p$ ($m=0$), ∞ ($m=1$), 0 ($m=\gamma$) y $\bar{C}_V$ ($m\to\infty$). Para $1<m<\gamma$, $\bar{C}_m<0$: el gas recibe calor y se enfría.

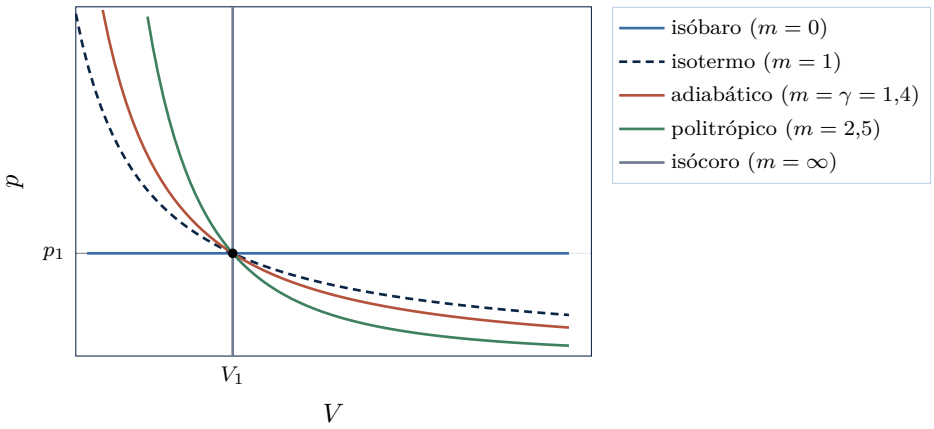


Figura 1. Procesos reversibles del gas perfecto que pasan por el estado (V_1, p_1). A la derecha del punto, expansiones; a la izquierda, compresiones. Cuanto mayor es m, más empinada es la curva: la isóbara ($m=0$) es horizontal y la isócora ($m\to\infty$), vertical.

2. Trabajo, calor, energía interna y entalpía

La columna del trabajo sale de $W = -\int p\,\mathrm{d}V$ con la $p(V)$ del proceso; $\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$ y $\Delta H = n\bar{C}_p\Delta T$ valen *siempre*, porque son funciones de estado y solo dependen de T; el calor sale del balance $Q = \Delta U - W$ (tabla 2).

Tabla 2. Balance de energía de los procesos reversibles del gas perfecto.

Proceso	Trabajo W	Calor Q	ΔU	ΔH
Isócoro	0	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$
Isóbaro	$-p(V_2-V_1) = -nR\,\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$
Isotermo	$-nRT\ln\dfrac{V_2}{V_1} = -nRT\ln\dfrac{p_1}{p_2}$	$-W$	0	0
Adiabático reversible	$\dfrac{p_2V_2-p_1V_1}{\gamma-1} = n\bar{C}_V\Delta T$	0	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$
Politrópico	$\dfrac{p_2V_2-p_1V_1}{m-1} = \dfrac{nR\,\Delta T}{m-1}$	$n\bar{C}_V\dfrac{m-\gamma}{m-1}\,\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$
Lineal $p = a + bV$	$-\dfrac{p_1+p_2}{2}\,(V_2-V_1)$	$\Delta U - W$	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$
Cíclico	$-\oint p\,\mathrm{d}V$	$-W$	0	0

Isócoro. Con $\mathrm{d}V = 0$ no hay trabajo de frontera, y toda la energía entra como calor: $Q = \Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$.

Isóbaro. La presión sale de la integral, $W = -p(V_2 - V_1)$, y con $pV = nRT$ a p fija, $p\,\Delta V = nR\,\Delta T$. Entonces $Q = \Delta U - W = n(\bar{C}_V + R)\Delta T = n\bar{C}_p\Delta T = \Delta H$.

Isotermo. Con $p = nRT/V$ y T fija, $W = -nRT\int_{V_1}^{V_2}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$; por $p_1V_1 = p_2V_2$, $V_2/V_1 = p_1/p_2$. Como $\Delta T = 0$, $\Delta U = 0$ y $Q = -W$: el calor absorbido se entrega íntegro como trabajo.

Adiabático reversible. Con $Q = 0$, $W = \Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$, y con $n\bar{C}_V = nR/(\gamma - 1)$ y $nRT = pV$, $W = (p_2V_2 - p_1V_1)/(\gamma - 1)$. Es la fila politrópica con $m = \gamma$.

Politrópico. Con $p = CV^{-m}$ y $C = p_1V_1^m = p_2V_2^m$,

$$W = -C\,\frac{V_2^{1-m} - V_1^{1-m}}{1-m} = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{m-1} = \frac{nR\,\Delta T}{m-1},$$

y $Q = \Delta U - W = n(\bar{C}_V - \frac{R}{m-1})\Delta T = n\bar{C}_m\Delta T$.

Lineal. El área bajo una recta en el plano p–V es un trapecio de alturas p_1 y p_2.

Observación 2.1 (Qué valores conviene recordar). Para un gas perfecto basta saber tres cosas: $\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$ en *cualquier* proceso; el trabajo de la columna correspondiente; y $Q = \Delta U - W$. Todo lo demás de la tabla 2 se deduce de ellas.

3. Procesos irreversibles frecuentes

En un proceso irreversible el gas no pasa por estados de equilibrio: el trabajo se calcula con la presión *exterior*, $W = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$, y ΔU, que solo depende de los estados extremos, sigue siendo $n\bar{C}_V\Delta T$ (tabla 3).

Tabla 3. Procesos irreversibles: estado final, trabajo, calor y energía interna.

Proceso	Estado final	W	Q	ΔU
Expansión libre (al vacío, adiabática)	$T_2 = T_1$	0	0	0
Contra p_{ext} fija, en contacto con un foco a T_1	$T_2 = T_1$, $p_2 = p_{\text{ext}}$	$-p_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$	$-W$	0
Contra p_{ext} fija, adiabática	$T_2 = T_1\,\dfrac{\bar{C}_V + R\,p_{\text{ext}}/p_1}{\bar{C}_p}$ si $p_2 = p_{\text{ext}}$	$-p_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$	0	W
Contra p_{ext} fija hasta V_2 dado (topes)	$T_2 = T_1 + \dfrac{W}{n\bar{C}_V}$	$-p_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$	0	W
Isócoro con un foco	$p_2/T_2 = p_1/T_1$	0	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$
Agitación a V fijo, adiabática	$T_2 = T_1 + \dfrac{W_{\text{dis}}}{n\bar{C}_V}$	$W_{\text{dis}} > 0$	0	W_{dis}

Contra p_{ext} fija, adiabática. Con $Q = 0$, $n\bar{C}_V(T_2 - T_1) = -p_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$. Si el gas acaba en equilibrio mecánico, $p_2 = p_{\text{ext}}$ y $V_2 = nRT_2/p_{\text{ext}}$, $V_1 = nRT_1/p_1$:

$$n\bar{C}_V(T_2 - T_1) = -nRT_2 + nRT_1\frac{p_{\text{ext}}}{p_1} \quad\Longrightarrow\quad T_2(\bar{C}_V + R) = T_1\Big(\bar{C}_V + R\,\frac{p_{\text{ext}}}{p_1}\Big),$$

y como $\bar{C}_V + R = \bar{C}_p$ se obtiene la fila de la tabla. Si en cambio el volumen final está fijado por unos topes (problema 29 del Tema 2), W se calcula directamente y T_2 sale del balance.

Observación 3.1 (Mismos estados, distinto proceso). Entre los mismos estados extremos, ΔU y ΔH son iguales para todos los procesos, reversibles o no; Q y W no. Por ejemplo, en una expansión isoterma de p_1 a $p_2 < p_1$ contra $p_{\text{ext}} = p_2$, $|W| = nRT(1 - p_2/p_1)$, menor que el reversible $nRT\ln(p_1/p_2)$: el proceso reversible es el que más trabajo entrega.

4. Signos en expansión y compresión

Tabla 4. Signos de W, Q y ΔU y evolución de T en una expansión ($V_2 > V_1$). En una compresión todos los signos se invierten.

Proceso (expansión)	W	Q	ΔU	T	Lectura
Isóbaro	< 0	> 0	> 0	sube	el calor paga el trabajo y además calienta
Isotermo	< 0	> 0	0	fija	el calor absorbido sale íntegro como trabajo
Politrópico, $1 < m < \gamma$	< 0	> 0	< 0	baja	recibe calor, pero entrega más trabajo
Adiabático	< 0	0	< 0	baja	el trabajo sale de la energía interna
Politrópico, $m > \gamma$	< 0	< 0	< 0	baja	cede calor y trabajo
Isócoro (calentamiento)	0	> 0	> 0	sube	todo el calor aumenta U

5. Avance del Tema 3: variación de entropía

Para completar la tabla del parcial (temas 1–3) se recoge aquí el cambio de entropía del gas, $\Delta S = n\bar{C}_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR\ln \frac{V_2}{V_1} = n\bar{C}_p \ln \frac{T_2}{T_1} - nR\ln \frac{p_2}{p_1}$, que solo depende de los estados y por tanto vale también para los procesos irreversibles de la tabla 3. Su deducción corresponde al Tema 3.

Tabla 5. Cambio de entropía del gas perfecto en cada proceso.

Proceso	ΔS
Isócoro	$n\bar{C}_V \ln \dfrac{T_2}{T_1} = n\bar{C}_V \ln \dfrac{p_2}{p_1}$
Isóbaro	$n\bar{C}_p \ln \dfrac{T_2}{T_1} = n\bar{C}_p \ln \dfrac{V_2}{V_1}$
Isotermo, o expansión libre	$nR \ln \dfrac{V_2}{V_1} = nR \ln \dfrac{p_1}{p_2}$
Adiabático reversible	0
Politrópico	$n\bar{C}_m \ln \dfrac{T_2}{T_1}$

Referencias

[1] D. Martín Guerrero. *Primera ley (Termodinámica I, Tema 2)*. Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulos 1 y 2, y transparencias de los temas 1 y 2. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.